

Grundlagen

Computer

Inhaltsverzeichnis

Computer	2
Inhalte	2
Was ist ein Computer?	3
Aufgaben	3
Beispiele	3
Merke	3
Hardware	4
Beispiele	4
Eingabegeräte	4
Ausgabegeräte	4
Merke	4
Software	5
Beispiele	5
Arten	5
Merke	5
Betriebssystem	6
Aufgaben	6
Beispiele	6
Merke	6
Dateisystem	7
Aufbau	7
Vorteile	7
Merke	7
Das EVAS-Prinzip	8
Eingabe	8
Verarbeitung	8
Ausgabe	9
Speicherung	9
Beispiel 1 – Taschenrechner	10
Beispiel 2 – Textverarbeitung	10
Beispiel 3 – Digitale Wetterstation	10
Beispiel 4 – Schulfestkasse	11
Speicher während der Verarbeitung	11
EVAS bei einem Programm	12
Aufgabe 1 – Fahrkartenautomat	12
Aufgabe 2 – Smartphone-Kamera	12
Aufgabe 3 – Eigenes Beispiel	13
Merke	13
Zusammenfassung	14
Quellen	15

Computer

Computer sind heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Sie helfen beim Lernen, Arbeiten, Kommunizieren und Programmieren.

In diesem Kapitel lernst du den grundlegenden Aufbau eines Computers kennen.

Inhalte

Datei	Inhalt
01_Was_ist_ein_Computer.md	Grundlagen
02_Hardware.md	Hardware
03_Software.md	Software
04_Betriebssystem.md	Betriebssysteme
05_Dateisystem.md	Dateien und Ordner
06_EVA.md	Das EVA-Prinzip
07_Zusammenfassung.md	Wiederholung
08_Quellen.md	Quellen

Was ist ein Computer?

Ein Computer ist ein elektronisches Gerät.

Er verarbeitet Daten nach vorgegebenen Regeln.

Diese Regeln werden als Programme bezeichnet.

Aufgaben

Ein Computer kann

- rechnen,
 - Daten speichern,
 - Programme ausführen,
 - Informationen anzeigen,
 - mit anderen Computern kommunizieren.
-

Beispiele

- Notebook
 - Desktop-PC
 - Tablet
 - Smartphone
 - Spielekonsole
 - Mikrocontroller
-

Merke

Ein Computer führt nur Befehle aus,

die ihm vorher beschrieben wurden.

Hardware

Hardware umfasst alle technischen Bestandteile eines Computers.

Beispiele

- Prozessor (CPU)
 - Arbeitsspeicher (RAM)
 - Festplatte oder SSD
 - Mainboard
 - Netzteil
 - Bildschirm
 - Tastatur
 - Maus
-

Eingabegeräte

- Tastatur
 - Maus
 - Mikrofon
 - Scanner
 - Kamera
-

Ausgabegeräte

- Bildschirm
 - Lautsprecher
 - Drucker
 - Beamer
-

Merke

Hardware kann man anfassen.

Software

Software bezeichnet Programme.

Sie steuern den Computer.

Beispiele

- Betriebssystem
 - Browser
 - Office-Programme
 - Spiele
 - Python
 - Scratch
-

Arten

Systemsoftware

Steuert den Computer.

Anwendungssoftware

Hilft beim Lösen bestimmter Aufgaben.

Merke

Ohne Software ist Hardware nahezu nutzlos.

Betriebssystem

Das Betriebssystem verwaltet den Computer.

Es verbindet Hardware und Programme.

Aufgaben

- Programme starten
 - Dateien verwalten
 - Speicher verwalten
 - Geräte steuern
-

Beispiele

- Windows
 - Linux
 - macOS
 - Android
 - iPadOS
-

Merke

Das Betriebssystem bildet die Grundlage für alle Programme.

Dateisystem

Das Dateisystem organisiert Dateien.

Es sorgt dafür,

dass Dateien gespeichert und wiedergefunden werden können.

Aufbau

Dokumente

├─ Informatik

├─ Mathematik

└─ Bilder

Vorteile

- Ordnung
 - Übersicht
 - schnelles Finden
-

Merke

Eine gute Ordnerstruktur spart Zeit.

Das EVAS-Prinzip

Computer und andere Informatiksysteme arbeiten nach dem **EVAS-Prinzip**.

EVAS steht für:

1. **Eingabe**
2. **Verarbeitung**
3. **Ausgabe**
4. **Speicherung**

Eingabe



Verarbeitung



Ausgabe



Speicherung

Die Speicherung kann während der Verarbeitung sowie vor oder nach der Ausgabe erfolgen.

Eingabe

Bei der Eingabe erhält das Informatiksystem Daten.

Beispiele für Eingabegeräte

- Tastatur
- Maus
- Touchscreen
- Mikrofon
- Kamera
- Scanner
- Sensor

Beispiel

Eine Benutzerin gibt über die Tastatur zwei Zahlen ein.

4

5

Verarbeitung

Bei der Verarbeitung werden die eingegebenen oder gespeicherten Daten nach festgelegten Regeln bearbeitet.

Diese Regeln können durch einen Algorithmus beschrieben und durch ein Programm ausgeführt werden.

Beispiele

- Zahlen addieren
- Texte durchsuchen

- Bilder verändern
- Messwerte vergleichen
- Bedingungen prüfen

Beispiel

Der Computer addiert die eingegebenen Zahlen.

4 + 5

Ausgabe

Bei der Ausgabe stellt das Informatiksystem das Ergebnis bereit.

Beispiele für Ausgabegeräte

- Bildschirm
- Drucker
- Lautsprecher
- Beamer
- Kontrollleuchte
- Motor

Beispiel

Der Computer zeigt das Ergebnis auf dem Bildschirm an.

9

Speicherung

Bei der Speicherung werden Daten oder Ergebnisse dauerhaft oder vorübergehend abgelegt.

Beispiele für Speicher

- Arbeitsspeicher
- SSD
- Festplatte
- USB-Stick
- Speicherkarte
- Schulserver
- Cloudspeicher

Gespeichert werden können

- Eingabedaten
- Zwischenergebnisse
- Programme
- Einstellungen
- Endergebnisse

Beispiel

Das Ergebnis einer Berechnung wird in einer Datei gespeichert.

ergebnis.txt

Beispiel 1 - Taschenrechner

Eingabe

4 + 5

Verarbeitung

Die Zahlen werden addiert.

Ausgabe

9

Speicherung

Die Rechnung kann im Verlauf des Taschenrechners gespeichert werden.

Beispiel 2 - Textverarbeitung

Eingabe

Eine Schülerin schreibt einen Text mit der Tastatur.

Verarbeitung

Das Textverarbeitungsprogramm verarbeitet die Zeichen und formatiert den Text.

Ausgabe

Der Text wird auf dem Bildschirm angezeigt oder ausgedruckt.

Speicherung

Das Dokument wird als Datei gespeichert.

Referat.docx

Beispiel 3 - Digitale Wetterstation

Eingabe

Sensoren messen:

- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Luftdruck

Verarbeitung

Die Messwerte werden geprüft und ausgewertet.

Ausgabe

Die aktuellen Werte werden auf einem Display angezeigt.

Speicherung

Die Messwerte werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert.

Beispiel 4 - Schulfestkasse

Eingabe

Die Anzahl und der Preis der verkauften Artikel werden eingegeben.

Verarbeitung

Das Programm berechnet den Gesamtpreis.

Ausgabe

Der zu zahlende Betrag wird angezeigt.

Speicherung

Der Verkauf wird für die spätere Abrechnung gespeichert.

Speicher während der Verarbeitung

Nicht alle Daten werden dauerhaft gespeichert.

Während eines Programms können Daten vorübergehend im Arbeitsspeicher abgelegt werden.

Beispiel

Ein Programm berechnet den Durchschnitt aus drei Messwerten.

Messwert 1: 18

Messwert 2: 20

Messwert 3: 22

Während der Berechnung speichert das Programm:

- die drei Messwerte
- ihre Summe
- den berechneten Durchschnitt

Nach dem Beenden des Programms gehen diese Werte verloren, wenn sie nicht in einer Datei oder Datenbank gespeichert wurden.

EVAS bei einem Programm

Ein Programm kann nach dem EVAS-Prinzip untersucht werden.

Eingabe:

Welche Daten erhält das Programm?

Verarbeitung:

Was geschieht mit den Daten?

Ausgabe:

Welches Ergebnis wird ausgegeben?

Speicherung:

Welche Daten werden vorübergehend oder dauerhaft gespeichert?

Aufgabe 1 - Fahrkartenautomat

Ordne die Vorgänge dem EVAS-Prinzip zu.

- Fahrziel auswählen
- Preis berechnen
- Fahrkarte drucken
- Verkauf im System protokollieren
- Geld oder Karte einlesen

Vorgang	EVAS-Bereich
Fahrziel auswählen	
Preis berechnen	
Fahrkarte drucken	
Verkauf protokollieren	
Geld oder Karte einlesen	

Aufgabe 2 - Smartphone-Kamera

Beschreibe das EVAS-Prinzip beim Fotografieren mit einem Smartphone.

Eingabe

Verarbeitung

Ausgabe

Speicherung

Aufgabe 3 - Eigenes Beispiel

Wähle ein Informatiksystem aus.

Beispiele:

- Geldautomat
- Navigationsgerät
- Spielekonsole
- Smartwatch
- Fahrstuhlsteuerung
- Schulcomputer

Beschreibe Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und Speicherung.

EVAS-Bereich	Beschreibung
Eingabe	
Verarbeitung	
Ausgabe	
Speicherung	

Merke

Das EVAS-Prinzip beschreibt die grundlegende Arbeitsweise eines Informatiksystems:

Daten werden eingegeben, verarbeitet, ausgegeben und gespeichert.

Die Verarbeitung erfolgt mithilfe von Algorithmen und Programmen. Die Speicherung sorgt dafür, dass Daten während der Verarbeitung oder für eine spätere Nutzung verfügbar bleiben.

Zusammenfassung

Du kennst jetzt

- den Aufbau eines Computers,
- den Unterschied zwischen Hardware und Software,
- Aufgaben eines Betriebssystems,
- den Aufbau eines Dateisystems,
- das EVA-Prinzip.

Diese Grundlagen werden im weiteren Lehrwerk regelmäßig benötigt.

Quellen

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

<https://www.bsi.bund.de>

OpenStax – Information Technology

<https://openstax.org>

Wikipedia – Computer

<https://de.wikipedia.org/wiki/Computer>